

ETC 모드 측정방법(제4조제3호 관련)

1. 개 요

경유 및 가스(NG, LPG)를 연료로 사용하는 대형자동차의 도로주행 형태와 근접한 transient 사이클운전조건으로 배출가스를 측정하는 방법이며 자동차의 기관만을 동력계에 설치하여 시험한다.

2. 시험조건

가. 시험용원동기

- (1) 시험용 원동기는 KSR 0071 규정의 B조건 또는 80/1269/EEC의 정미출력(Net Power) 시험방법으로 측정하고 이때 배출가스시험 최고출력은 최고출력의 -5% 범위 내에서 시험할 수 있다.
- (2) 시험용원동기의 연료분사펌프 가바나와 연료계통은 제작회사의 제원에 맞도록 조절되어 있어야 한다. 봉인상태는 펌프제작사의 봉인을 원칙으로 하며 탈거되어서는 아니 된다.
- (3) 수시검사 또는 정기검사시의 길들이기 시험은 표본 중에서 1대만을 실시하여, 최고출력 달성여부를 확인하고 최고출력 범위 내에 해당할 때에는 배출가스 시험을 하며, 나머지 표본 원동기는 길들이기 시험을 하지 않은 상태에서 배출가스 시험을 할 수 있다.
- (4) 수정계수는 다음 식에 의하여 다음 범위에 있어야 한다.

- ① 자연흡입식 및 기계식 과급기(Supercharger)식 엔진의 경우

$$F = \left(\frac{99}{P_s} \right) \times \left(\frac{T}{298} \right)^{0.7}$$

- ② 배기과급기(Turbocharger)식 엔진의 경우

$$F = \left(\frac{99}{P_s} \right)^{0.7} \times \left(\frac{T}{298} \right)^{1.5}$$

- ③ 가스 엔진의 경우

$$F = \left(\frac{99}{P_s} \right)^{1.2} \times \left(\frac{T}{298} \right)^{0.6}$$

$$0.96 \leq F \leq 1.06$$

여기서, F : 수정계수

P_s : 건조대기압 (kPa)

T : 엔진 흡입공기의 절대온도 (K)

나. 원동기냉각장치

동력계상에서 기관이 시험기간 동안에 일반적인 작동온도를 유지하기에 충분한 냉각 장치를 갖추고 있어야 한다.

다. 원동기인터쿨러장치

압축된 공기(Charge air)의 온도는 제작사가 설정한 최대출력점에 대하여 변동치가 $\pm 5K$ 이내이어야 하며 냉각 매개체의 최소 온도는 $293K$ 이상 이어야 한다.

라. 흡입공기계통

차량에 사용된 흡기장치와 동일한 부품을 사용하거나, 제작사가 설정한 최대출력점에서의 흡입압력에 대하여 변동치가 $\pm 300Pa$ ($30mmH_2O$)이내인 등가의 흡입장치이어야 한다. 인터쿨러 사용 원동기의 경우, 등가의 시험장 열교환기를 사용할 수 있으며, 이 경우 최대출력점에서의 인터쿨러 후의 과급공기 온도는 원동기 제작사가 설정한 온도의 $\pm 5^\circ C$ 이내이어야 하며, 인터쿨러 후단의 쿨링온도는 최소한 $20^\circ C$ 여야 한다.

마. 배기계통

시험 중 배기압은 최대출력점 및 최대토크점에서 제시된 압력치 $\pm 650 Pa$ ($\pm 650mmH_2O$)이어야 하며, 원동기의 배출가스를 측정하기 위해서 배기관은 시료채취관이 설치된 지점에서 최소 $0.5m$ 를 지난 점까지는 보온 및 냉각이 되지 않는 배기관이어야 한다. 시험용원동기에 배기가스후처리장치를 사용하는 경우, 후처리장치 입구에 연결되는 배기관은 배기가스후처리장치 입구 내경의 최소 4배에 해당하는 길이에 대해 동일한 내경을 유지하도록 준비되어야 하며, 배기매니폴드 플렌지부 또는 과급기 후단부부터 배기가스 후처리장치까지의 길이는 실제 차량상태에서의 상태와 동일하거나, 제작사의 거리제원치 이내이어야 한다.

바. 연료

시험용으로 사용하는 연료는 CVS-75모드 측정방법 제3항의 시험용 연료와 같다.

(1) 디젤연료사용 엔진

시험중 연료온도는 연료분사펌프 입구에서 $33-43^\circ C$ 로 유지되어야 한다.

(2) 가스연료(NG 및 LPG)사용 엔진

연료압 제어장치의 최종 제어(팽창 등)단계에서의 온도 및 압력은 제작사가 제시한 온도 및 압력대로 실시간 제어되어야 한다.

사. 시험실 조건

시험실 대기온도 또는 기관흡입공기의 온도는 $25 \pm 5^\circ C$ 로 유지하는 것을 원칙으로 한다.

3. 장 치

가. 원동기동력계

법에 의한 형식승인을 득하고 규정된 정도검사를 필한 장비로서 다음과 같은 기능을 갖추고 있어야 한다.

(1) 원동기회전수 : 동력계의 부하에 관계없이 $\pm 20rpm$ 이내로 제어할 수 있어야 한다.

(2) 축토크 : 해당기관 회전수에서 최대부하시 축토크를 전범위의 $\pm 1\%$ 이내로 제어할 수 있어야 한다.

(3) 기타의 제반조건은 자동차용 기관출력 시험방법인 KSR 0071 또는 80/1269/EEC의 방법을 만족 시켜야 한다.

나. 배출가스 분석기

- (1) 탄화수소 : FID, HFID(경유원동기인 경우) 분석기
- (2) 일산화탄소 및 이산화탄소 : NDIR분석기
- (3) 질소산화물 : CLD 분석기, HCLD 또는 동등 이상의 분석결과를 얻을 수 있는 분석기
- (4) 분석기의 정도는 전범위의 $\pm 3.5\%$ 이내이어야 하며 분석기의 측정범위는 측정값에 따라 알맞게 선택할 수 있어야 한다.

다. 시료채취관

탄화수소 시료채취관은 경유원동기 경우 배기가스 중에 함유된 고비점 탄화수소 때문에 온도가 180-200℃로 유지되도록 가열하여야 하며 질소산화물 시료채취관은 가열식 또는 비가열식 채취관을 사용할 수 있다.

라. 입자상물질 측정장치

- (1) 입자상물질은 희석터널을 통하여 측정하며 이때 시료가스 채취부에서의 온도는 52℃ 이하 이어야 한다.
- (2) 입자상물질의 시료채취방법은 전 유량 희석시스템(Full flow dilution system)이나 부분유량 희석시스템(Partial flow dilution system)을 사용하는 것을 원칙으로 하며 이와 동등한 측정 값을 얻을 수 있는 방법도 사용할 수 있다.
- (3) 입자상물질의 측정을 위해서 무게측정실과 측정저울이 있어야 한다.
- (4) 입자상물질 시료채취용 여지는 다음과 같은 조건이어야 한다.
 - ① 불소수지가 코팅된 유리섬유 여지 또는 불소수지제 멤브레인여지이어야 한다.
 - ② 입자상물질 여지는 최소직경 47mm(오염부분 37mm)이거나 그 이상이어도 된다.
 - ③ 최소 채취량은 47mm여지에서는 0.11mg 이상, 70mm여지에서는 0.23mg 이상을 원칙으로 하며 동 값 이상 채취가 불가능할 경우 희석비 등의 시험조건을 변경하여 최대한 근접하게 채취되어야 한다.
 - ④ 필터를 통과하는 가스의 면속도는 35~80 cm/s 이내, 압력강하는 25kpa 이내이어야 한다.
- (5) 무게측정실과 측정저울
 - ① 무게측정실의 온도는 22℃ $\pm$ 3℃를 유지하여야 한다.
 - ② 상대습도는 45% $\pm$ 8% 이내에 있어야 한다.
 - ③ 무게측정실은 주위의 공기에 오염되지 않아야 한다.
 - ④ 측정저울은 최소채취량 여지무게의 1%까지 측정할 수 있어야 하고 2%의 정밀도(표준편차)가 있어야 한다.
 - ⑤ 비교여지(Reference Filter)는 5%이내로 유지될 수 있어야 하며 1개월마다 교환하여야 한다.
 - ⑥ 시료 채취용 여지무게는 상태에서 시험 시작 전 4시간 이내에 측정하고 시료 채취 후 2~36 시간 이내에 측정하는 것을 원칙으로 하며 제작사가 원할 시 즉시 측정가능하다.

마. 기타 측정장치의 정밀도

장 치	정 밀 도
연료소비량 측정장치	원동기 최대 연료소비량의 $\pm 2\%$ 이내
흡입공기량 측정장치	원동기 최대 흡입공기량의 $\pm 2\%$ 이내
온도계(327°C 이하 온도 측정용)	$\pm 2\text{K}$ 이내
온도계(327°C 초과 온도 측정용)	지시값의 $\pm 1\%$ 이내
대기압	$\pm 0.1\text{kPa}$ 이내
배기압	$\pm 0.2\text{kPa}$ 이내
흡입부압	$\pm 0.05\text{kPa}$ 이내
기타 압력	$\pm 0.1\text{kPa}$ 이내
상대습도	상대습도 $\pm 3\%$ 이내
절대습도	지시값의 $\pm 5\%$ 이내

바. 분석기용 가스

(1) 교정용가스

기후에너지환경부장관 장관이 인정한 농도의 $\pm 1\%$ (경유용인 경우 $\pm 2\%$)이내 이어야 하며 다음의 가스를 사용한다.

분석기	스 팬 가 스	영 점 가 스
CO	CO + N ₂ 바란스	질소 또는 건조정제공기
HC	C ₃ H ₈ + N ₂ 또는 공기바란스	건조정제공기
NOx	NO + N ₂ 바란스	질소 또는 건조정제공기
CO ₂	CO ₂ + N ₂ 바란스	질소 또는 건조정제공기

(2) 작동용가스

- ① 질소가스 : 순도에 있어서 $\text{HC} \leq 1\text{ppmC}$, $\text{CO} \leq 1\text{ppm}$, $\text{CO}_2 \leq 400\text{ppm}$ $\text{NO} \leq 0.1\text{ppm}$ 이어야 한다.
- ② 산소가스 : 순도에 있어서 99.5% 이상이어야 한다.
- ③ 연료가스 : 혼합비율에 있어서 수소 $40 \pm 2\%$ 이고 나머지 헬륨이어야 한다.
- ④ 합성공기 : 순도에 있어서는 질소가스와 동일하며 산소농도가 18~21Mo1% 인 산소와 질소의 혼합물로 구성된 인위적인 공기이어야 한다.

4. 시험모드

가. 엔진회전수에 대한 출력 및 토크의 함수 결정(엔진 Mapping 시험)

(1) Mapping 시험의 회전수 범위 결정

최소 Mapping 회전수 = 아이들 회전수

최대 Mapping 회전수 = $N_{hi} * 1.02$ 또는 전부하 토크가 떨어져 0 이 되는 회전수 중 낮은 회전수

여기서, N_{high} : 원동기 공칭최대정미마력(P_{max})의 70%에 해당하는 마력을 얻을 수 있는 가장높은 원동기 회전수(rpm)

(2) 엔진 출력 Mapping 시험

엔진상태를 안정시키기 위하여 엔진은 엔진 제작사가 원하는 시험조건에서 최고 출력 상태로 운전시킨다. 엔진의 각종 온도와 압력, 출력 등이 안정화 된 경우 아래의 절차대로 엔진 출력 Mapping 시험을 실시한다.

- ① 무부하 또는 아이들 회전수로 운전한다.

- ② 최소 Mapping 회전수에서 원동기의 부하를 최대로 운전한다.
- ③ 최소 Mapping 회전수에서 최대 Mapping 회전수까지 초당 8 ± 1 rpm 속도로 증가 시키며 운전한다. 이때 엔진 회전수와 토크는 초당 1회 이상의 비율로 측정되고 기록되어야 한다,
- (3) MAPPING 선도 작성
 - (2)항에서 측정된 원동기 출력은 선형보간법에 의해, 연결된 곡선의 형태로 모든 회전수에서의 출력으로 계산되어야 하며, 이는 표준화된 토크값을 실제 토크값으로 환산하는데 사용되어야 한다.
- (4) Mapping 시험방법 변경

필요한 경우 별도의 방법에 의한 Mapping 을 수행할 수 있다. 이 경우 사전에 시험담당관의 기술적 검토를 득하여야 한다. Mapping 곡선의 생성을 매번 수행할 필요는 없으나, 측정후 상당한 시일이 경과한 경우나 부품의 변경이나 재조정이 있는 경우에는 Mapping을 재설시 하여야 한다.

나. 시험 사이클의 결정

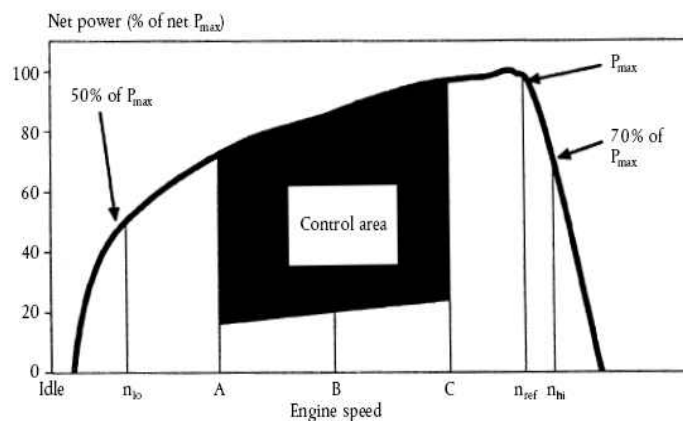
ETC 엔진동력계 시험모드는 표 3과 같은데 표에 제시된 표준 회전수 및 표준 토크는 다음의 식과 같이 시험회전수 및 토크로 환산하여 적용한다.

(1) 시험 회전수 환산

$$\text{시험회전수} = \frac{\text{회전수}(\%) \times (\text{기준회전수} - \text{공회전회전수})}{100} + \text{공회전회전수}$$

여기서, 기준회전수(Reference Speed, N_{ref})는 표준화된 회전수를 시험회전수로 환산하기위해 기준으로 삼는 회전수로 다음과 같이 정의된다.

$$N_{ref} = N_{low} + 0.95 \times (N_{high} - N_{low})$$



<그림 1 특정 엔진회전수의 정의>

(2) 시험 토크 환산

$$\text{시험토크} = \left(\frac{\% \text{토크} \times \text{기준회전수에서의 최대토크}}{100} \right)$$

Motoring 점 (m)에서의 부(負)의 토크값은 기준 사이클 생성을 위해서는 아래의 방법 중 하나로 결정된 환산된 값으로 사용되어야한다.

- 관련 속도점(associated speed point)에서 이용 가능한 정(正) 토크의 -40%
- 최소에서 최대 Mapping 회전수까지 엔진을 Motoring시키기 위해 요구되는 부(負) 토크의 Mapping
- 아이들 및 기준회전수, 그리고 이 2점간의 선형보간된 회전수에서 엔진을 Motoring시키기 위해 요구되는 부(負) 토크의 결정

5. 시험방법

가. 시험준비

제작사가 요구 시 시험 사이클 운전 전에 엔진 및 배기 시스템 조정을 위해 모의시험을 할 수 있다. 천연가스나 LPG 등 가스를 연료로 사용하는 엔진의 ETC 시험은 최소 2회 실시하고 측정된 CO 값이 직전에 측정된 CO값 대비 오차가 10%를 초과하지 않을 때까지 반복 측정한다.

(1) PM 샘플링여지 준비(디젤엔진)

시험 전 최소 1시간 이전에 시험에 사용될 여지를 규정된 온도와 습도의 보관실에 보관시켜 안정화 시간이후 각각의 여지를 측정하고, 중량 값을 기록한다. 여지는 밀봉되지 않은 Petri Dish 또는 밀봉된 필터 홀더에 넣어 보관되어져야 한다. 만약 여지를 웨잉챔버에서 꺼낸 후 8시간 이내에 사용되지 않은 경우, 웨잉챔버에 넣어져 다시 안정화 시켜야 한다.

(2) 샘플링 프로브 등 배출가스 측정장치 연결

(3) 엔진 및 회석 시스템의 안정화

엔진과 회석 시스템은 최대출력점에서 제작사의 시험방법에 따라 시험에 관련된 모든 온도와 압력이 안정화되도록 Warm-up되어야 한다.

(4) 입자상물질 측정 시스템 준비(디젤엔진)

측정 장치들의 바이패스 및 필터를 통과하는 회석공기에 대해 입자상물질의 background 측정이 시스템 가동과 동시에 이뤄져야한다. 필터링된 회석공기 사용 시에는 시험 전 또는 시험 후에 background 측정하고 필터링 되지 않은 회석공기 사용 시에는 시험모드 시작 시 또는 시험모드 끝에 측정한다.

(5) 회석 시스템의 설정

회석 시스템의 유량비율은 수분의 응축을 방지하고 필터 표면 온도가 52℃이하가 될 수 있도록 설정되어야 한다.

(6) 분석기 Zero-Span calibration

표준가스 및 제로가스를 사용하여 Zero-Span 으로 calibration 되어야 하며 샘플 백 사용방식에서는 샘플백이 모두 비워져야한다.

(7) 엔진시동

엔진 안정화가 끝나면 제작사가 원하는 방식대로 엔진 시동이 이뤄져야 하고 안정화 후 엔진시동을 꺼지 않고 아이들 회전수에서 바로 시험 모드 운전을 할 수

있다.

나. 시험 사이클 운전

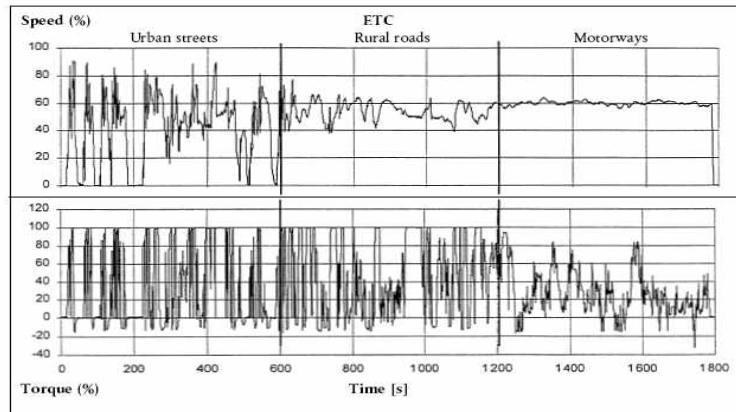


그림 2 ETC 싸이클

(1) 시험순서

엔진은 기준사이클에 따라 환산된 시험회전수와 토크에 따라 운전되어야 한다. 엔진의 회전수와 토크 설정을 위한 제어는 초당 5회 (5 Hz)이상으로 (10 Hz권장) 제어하며, 시험 사이클 중 피드백 엔진회전수와 토크는 매 초당 1회 이상 기록되어야 하며, 신호는 전자적으로 필터링할 수 있다.

(2) 배출가스 측정

(가) 전유량 회석시스템

엔진이 시험순서에 따라 운전되기 시작하면 배기분석기는 동시에 다음과 같이 시험조건 분석 및 기록이 이뤄져야 한다.

- 회석공기 흡입 또는 분석
- 회석공기 배기 또는 분석
- 회석 배기가스(CVS) 량, 필요한 온도 및 압력의 측정
- 동력계 회전수 및 토크의 피드백 데이터 기록

HC 및 NO_x 는 회석 터널 내에서 2 Hz 의 빈도로 연속 측정되어야 한다. 평균 농도는 시험 사이클에 대한 적산분석기 신호에 의해 결정되어야 한다. 시스템 응답시간은 20초 이하이어야 하며, 필요하다면 CVS 유량 변동 및 샘플채취 시간, 시험 사이클 Offset 조정으로 제어되어야 한다. CO, CO₂, NMHC 및 CH₄ 는 적분에 의해 또는 사이클 중 회수된 Sample Bag내 농도를 분석하여 결정한다. 회석공기 중의 가스상 오염물질의 농도는 적분에 의해 또는 Background Bag 으로 회수하여 결정하고 다른 값은 1초당 최소 1회 (1 Hz)의 빈도로 기록되어야 한다.

(나) 직접 배기가스 측정

엔진이 시험순서에 따라 운전되기 시작하면 배기분석기는 동시에 다음과 같이 시험

조건 분석 및 기록이 이뤄져야 한다.

- 배기가스 농도의 분석
- 배기가스 또는 흡입 공기 및 연료 유량비의 측정
- 동력계 회전수 및 토크의 피드백 데이터 기록

배출가스 농도(HC, CO, NOx) 및 배기가스의 질량비는 컴퓨터에 2Hz이상 저장 기록되어야 한다. 시스템 응답시간은 10초 이내여야 한다. 그 외 데이터는 1Hz이상으로 기록되어야 한다

(3) 입자상물질 샘플링(디젤엔진)

(가) 전유량 회석시스템

엔진이 시험순서에 따라 운전되기 시작하면 입자상 물질 측정기도 배기가스 포집 및 측정을 자동적으로 실시하여야 한다.

- 유량 보상이 사용되지 않는 경우에는 Sampling Pump 는 Sample Probe 또는 이송관을 통과하는 유속이 설정유속의 $\pm 5\%$ 이내 값으로 유지될 수 있도록 조정 되어야 한다.
- 유량보상 즉, 샘플유량의 비례적 조절이 사용되는 경우에는 입자 샘플유량에 대한 주 터널 유량의 비율은 설정값(최초 10초간의 샘플을 제외하고)의 $\pm 5\%$ 편차 이내로 제어 되어야 한다.(단 2중 회석터널의 경우, 샘플 유량은 샘플필터를 통과하는 유속 및 2차 회석 공기 유속 사이의 순 차이 값이다.)

가스유량계 또는 유량측정장치 입구의 평균온도 및 압력은 연속적으로 기록하여야 한다. 설정 유속이 필터에 대한 입자상물질의 과부하로 인하여 사이클 전구간에서 $\pm 5\%$ 이내로 유지될 수 없다면 시험은 무효가 되며, 보다 낮은 유속이거나 또는 보다 큰 직경의 필터를 사용하여 시험을 재실행 하여야 한다.

(나) 직접 배기가스 측정

엔진이 시험순서에 따라 운전되기 시작하면 입자상 물질 측정기도 배기가스 포집 및 측정을 자동적으로 실시하여야 한다.

부분 유량 회석 시스템의 제어에는 빠른 시스템 반응이 요구된다. 배기 유량 측정과 부분 유량 시스템의 조합된 반응 시간이 0.3초이하의 경우 온라인으로 제어할 수 있다.

(4) 엔진의 정지

엔진이 시험사이클 운전 중 정지하는 경우, 엔진을 예비조정하거나 재 시동시켜야 하며 시험을 반복한다. 또한 시험 사이클 운전에 필요한 시험장비 중 하나에서 고장이 발생하면 그 시험은 무효가 된다.

(5) 시험 후 운전

시험 종료 시에는 샘플백(Collecting Bag) 내로 들어오는 가스 유량 및 회석배기가스 부피 측정이 중단되어야 하며 입자샘플 펌프는 정지되어야 한다.

- 적산 분석기 시스템에서는 시스템 응답시간이 경과 될 때까지 계속 샘플링 되어야 한다.

- 샘플백이 사용되는 경우에는 백 내 농축물은 가능한 한 신속히 분석되어야 하며, 늦어도 시험사이클 종료 후 20분 이내에 분석되어야 한다.

배출가스 시험 후에 제로가스 및 동일한 스벤가스를 사용하여 분석기 재점검을 하며 시험전값과의 편차는 2%이내이어야 한다.

다. 시험결과 확인

(1) 측정값의 조정

피드백 및 기준사이클 값 간에 시간지연의 편향효과를 최소화하기 위해, 전체 엔진 회전수 및 토크 피드백 신호는 기준속도 및 토크 설정치보다 앞당기거나 늦출 수 있다. 피드백 신호가 변화하면 속도 및 토크를 둘 다 같은 방향으로 같은 양 만큼 변화 시켜야 한다.

(2) 사이클 작업 일 계산

시험사이클 작업 일 W_{act} (kWh)는 기록된 엔진 피드백 회전수 및 토크 값을 사용하여 계산되어야 한다. 이 옵션을 선택하였을 경우, 이것은 약간의 피드백 데이터 변화가 발생된 후에 수행되어야 한다. 시험 사이클 작업 W_{act} 는 기준 사이클 작업 W_{ref} 와 비교하기 위해, 그리고 단위출력시간당 배기가스 질량을 계산하기 위해 사용된다. 동일한 방법을 기준 및 시험엔진출력을 통합하는 데에도 사용될 수 있다.

사이클 작업 일이 인접 기준 및 시험 사이클 일에서 결정 되어져야 한다면 선형보간법을 사용하여야 한다. 기준 및 시험 사이클 작업의 통합에 있어서, 모든 부의 토크 값은 0과 동등하게 설정되고 포함되어야 한다. 적산이 5 Hz 이하의 주파수에서 수행된다면, 그리고 주어진 시간 동안 토크 값이 정에(+)에서 부(-)로 또는 부(-)에서 정(+)으로 바뀐다면, 부(-)의 부분을 계산하여 0과 동등하게 설정하여야 하며 정(+)의 부분은 적산 값에 포함 시켜야 한다.

W_{act} 는 W_{ref} 의 -15%에서 +5% 이내에 있어야 한다.

(3) 시험 사이클의 검증 통계

기준 값에 대한 회전수, 토크 및 출력 피드백 값의 선형회귀분석이 이뤄져야 한다. 이 옵션이 선택되었을 경우, 이것은 약간의 피드백 데이터 변화가 발생된 후에 수행하여야 한다. 다음과 같은 형태를 갖는 가장 적합한 방정식을 사용하여 최소자승법을 사용하여야 한다.

$$Y = mx + b$$

여기서, Y = 회전수(rpm), 토크(Nm) 또는 출력(kW)의 피드백(실제)값

m = 회귀선의 기울기

x = 속도(rpm), 토크(Nm) 또는 출력(kW)의 기준 값

b = 회귀선의 y 절편

Y의 x에 대한 표준편차(SE) 및 결정계수(r^2)는 각 회귀선에 대해 계산되어야 한다. 이런 분석은 1 Hz 단위로 수행되어야 하며 모든 부(-)의 기준 토크 값 및 관련 피드백 값은 사이클 토크 및 출력 검증으로부터 지워져야 하는데 다음 허용오차 이내 들어야 한다.

<표 1> 회귀선 허용오차

구분	회전수	토크	출력
Y의 X에 대한 추정값(SE)의 표준편차	최대 100rpm	최대 엔진토크의 최대 13%(15%)	최대 엔진토크의 최대 8%(15%)
회귀선의 기울기(m)	0.95~1.03	0.83~1.03	0.89~1.03 (0.83~1.03)
결정계수(r^2)	최소 0.9700 (0.95)	최소 0.8800 (0.75)	최소 0.9100 (0.75)
회귀선의 Y절편(b)	± 50 rpm	± 20 Nm 또는 $\pm 2\%$ (3%) 최대토크 중 큰값	± 4 kW 또는 $\pm 2\%$ (3%) 최대출력 중 큰값

비고 : ()의 수치는 가스를 연료로 사용하는 엔진에 적용한다.

회귀분석에서의 포인트 삭제는 아래의 표에 나타낸 범위에서 허용된다.

<표 2> 회귀분석으로부터 허용되는 포인트 삭제 조건

조 건	삭제되는 포인트
풀(Full) 부하 요구값 및 토크 피드백 < 토크 기준 사이클 값의 95%	토크 또는 출력
풀(Full) 부하 요구값 및 회전수 피드백 < 회전수 기준 사이클 값의 95%	회전수 또는 출력
무부하 토크 피드백, 비 아이들 포인트 > 토크 기준 사이클 값	토크 또는 출력
무부하 회전수 피드백 $\leq$ 아이들 ± 50 rpm 무부하 토크 피드백 = 제작사가 제시한 최대토크의 $\pm 2\%$	토크 또는 출력
무부하 회전수 피드백 > 아이들 ± 50 rpm 무부하 토크 피드백 > 토크 기준 사이클 값의 105%	토크 또는 출력
무부하를 포함한 회전수 피드백 > 회전수 기준 사이클 값의 105%	토크 또는 출력
모토링	회전수, 토크, 출력

6. 계산식

가. 배기가스(가스상물질) 질량 계산

(1) 희석 배기가스 유량의 결정

사이클 중 전체 희석 배기가스 유량 (kg/test)은 사이클 중에 직접 측정되던지 유량 측정장치의 상응하는 보정 데이터(PDP 에 대해 V_0 또는 CFV에 대해 K_v)로부터 산출되어야 한다.

- ① 희석 배기가스의 온도가 열교환기를 사용함으로써 사이클 중 일정하게 유지되는 경우에는 다음 방정식이 적용되어야 한다. (PDP-CVS 에 대해 ± 6 K, CFV-CVS 에 대해 ± 11 K,)

$$[\text{PDP-CVS 시스템 } M_{\text{TOTW}} = 1,293 \times V_0 \times N_p \times (P_B - P_1) \times 273 / (101,3 \times T)]$$

여기서, M_{TOTW} = 사이클 중 회석 배기가스의 습식질량 (kg)

V_0 =시험조건에서 회전수에 따른 펌프로 이송되는 가스량 (m3/회전수)

N_p = 시험 기간 중 펌프의 전체 회전수

P_B = 시험 셀 내의 대기압 (kPa)

P_I = 펌프 입구에서 대기 상태하의 압력 저하 (kPa)

T = 사이클 중 펌프 입구에서 회석 배기가스의 평균온도 (K)

$$[CFV-CVS \text{ 시스템: } M_{TOTW} = 1,293 \times t \times K_V \times P_A / T^{0.5}]$$

여기서, M_{TOTW} = 사이클 중 회석 배기가스의 습식 질량 (kg)

t = 사이클 운전시간 (s)

K_V = 표준조건에 대한 임계 유속 측정값의 보정계수

P_A = 벤츄리관 입구에서의 절대압력 (kPa)

T = 벤츄리관 입구에서의 절대온도 (K)

- ② 유량보상 시스템이 사용되는 경우(즉, 열교환기 없이), 순간적인 질량 측정값은 사이클 중 계산되고 적산 되어야 한다. 이 경우에 회석 배기가스의 순간적인 질량은 다음과 같이 계산되어야 한다.

$$[PDP-CVS \text{ 시스템: } M_{TOTW,i} = 1,293 \times V_0 \times N_{p,i} \times (P_B - P_I) \times 273 / (101,3 \times T)]$$

여기서, $M_{TOTW,i}$ = 회석배기가스의 습식 질량의 순간 측정값(kg)

$N_{p,i}$ = 싸이클 시간차이에 따른 펌프의 전체 회전수

$$[CFV-CVS \text{ 시스템: } M_{TOTW,i} = 1,293 \times \Delta t_i \times K_V \times P_A / T^{0.5}]$$

여기서, $M_{TOTW,i}$ = 회석배기가스의 습식 질량의 순간 측정값(kg)

Δt_i = 시간 차이 (s)

입자(MSAM) 및 가스상물질의 전체 샘플 질량이 CVS 유량(M_{TOTW})의 0.5%를 초과하는 경우, CVS 유량은 MSAM 에 대해 수정되어야 하거나, 입자상물질 샘플유량은 유량 측정 장치(PDP 또는 CFV)전에 CVS로 복귀되어야 한다.

(2) NOx 습도보정계수

NOx 는 대기조건에 따르므로, NOx 농도는 다음 방정식에서 대기 중의 습도에 대해 수정해야 한다.

(a) 디젤엔진인 경우

$$K_{H,D} = \frac{1}{1 - 0,0182 \times (H_a - 10,71)}$$

(b) 가스(NG, LPG)엔진인 경우

$$K_{H,G} = \frac{1}{1 - 0,0329 \times (H_a - 10,71)}$$

여기서, H_a = 건조흡입공기에 포함된 수분량(gH₂O/kg dry)

$$H_a = \frac{6,220 \times R_a \times P_a}{P_B - P_a \times R_a \times 10^{-2}}$$

R_a = 흡입공기의 상대습도(%)

P_a = 흡입공기의 포화 수증기압 (kPa)

P_B = 대기압 (kPa)

(3) 배출가스 질량 계산

(가) 일정 유량 제어 시스템

열교환기를 사용하는 시스템의 경우, 배출가스의 질량(g/test)은 다음 식에 의해 결정되어야 하며 NMHC 측정이 불가능한 경우에는 THC 값으로 NMHC 값을 대체할 수 있다.

$$(a) \text{ NOx}_{mass} = 0.001588 \times \text{NOx}_{conc} \times K_{H,D} \times M_{TOTW} \quad (\text{디젤엔진})$$

$$(b) \text{ NOx}_{mass} = 0.001588 \times \text{NOx}_{conc} \times K_{H,G} \times M_{TOTW} \quad (\text{가스엔진})$$

$$(c) \text{ CO}_{mass} = 0.000967 \times \text{CO}_{conc} \times M_{TOTW}$$

$$(d) (\text{NM})\text{HC}_{mass} = 0.000480 \times (\text{NM})\text{HC}_{conc} \times M_{TOTW} \quad (\text{디젤엔진})$$

$$(e) (\text{NM})\text{HC}_{mass} = 0.000507 \times (\text{NM})\text{HC}_{conc} \times M_{TOTW} \quad (\text{LPG엔진})$$

$$(f) (\text{NM})\text{HC}_{mass} = 0.000584 \times (\text{NM})\text{HC}_{conc} \times M_{TOTW} \quad (\text{천연가스엔진})$$

$$(g) \text{ CH}_{4mass} = 0.000559 \times \text{CH}_{4conc} \times M_{TOTW} \quad (\text{천연가스엔진})$$

여기서,

NOx_{conc} , HC_{conc} , NMHC_{conc}

= 적산법 (NOx 및 HC 에 대하여는 의무적임) 또는 샘플백 측정법에 의한 사이클 중의 평균 백그라운드 수정농도 (ppm)

M_{TOTW} = 사이클 중 희석 배기가스 습식 질량 (kg)

$K_{H,D}$ = 디젤엔진 습도 보정계수

$K_{H,G}$ = 가스엔진 습도 보정계수

건식 기준으로 측정된 농도는 습식 기준으로 전환되어야 한다.

NMHC_{conc} 는 측정 방법에 따라 다음과 같이 산출되는데 HC 농도에 CH_4 농도를 차감한 값이다.

(i) GC 방법

$$\text{NMHC}_{conc} = \text{HC}_{conc} - \text{CH}_{4conc}$$

(ii) NMC 방법

$$NMHC_{conc} = \frac{HC(w/oCutter) \times (1 - CE_M) - HC(withCutter)}{CE_E - CE_M}$$

HC(with Cutter): NMC를 통하여 흐르는 샘플가스의 HC농도

HC(w/o Cutter): NMC를 바이패스하는 샘플가스의 HC농도

CE_M(메탄 효율)= 1-CONC_w/CONC_{w/o}

여기서, CONC_w: NMC를 통하여 흐르는 CH₄의 HC 농도

CONC_{w/o}: NMC를 바이패스하는 CH₄의 HC 농도

CE_E(에탄 효율)= 1-CONC_w/CONC_{w/o}

여기서, CONC_w: NMC를 통하여 흐르는 C₂H₆의 HC 농도

CONC_{w/o}: NMC를 바이패스하는 C₂H₆의 HC 농도

[백그라운드 수정]

배출가스 백그라운드 농도를 얻기 위해서는 희석 공기 중에 있는 가스상 물질의 평균 백그라운드 농도를 측정농도로부터 차감하여야 한다. 백그라운드 농도의 평균값은 샘플 백 법(sample bag method)또는 적분을 사용하는 연속 측정법에 의해 다음 방정식으로 결정되어야 한다.

$$CONC = CONC_e - CONC_d(1 - (1/DF))$$

여기서,

conc = 희석 공기 배출가스 농도로 수정된 희석 배기가스의 배출가스 농도

conc_e = 희석 배기가스의 배출가스 농도(ppm)

conc_d = 희석 공기 중의 배출가스 농도(ppm)

DF = 희석 계수

희석 계수 계산식:

(a) 디젤 및 LPG 연료 엔진

$$DF = \frac{Fs}{CO_{2,conc} + (HC_{conc} + CO_{conc}) * 10^{-4}}$$

(b) NG 연료 엔진

$$DF = \frac{Fs}{CO_{2,conc} + (NMHC_{conc} + CO_{conc}) * 10^{-4}}$$

여기서, CO_{2,conc} = 희석 배기가스의 CO₂ 농도(%)

HC_{conc} = 희석 배기가스의 HC 농도(ppm C1)

NMHC_{conc} = 희석 배기가스의 NMHC 농도(ppm C1)

CO_{conc} = 희석 배기가스의 CO 농도(ppm)

Fs = 화학량론적 인자

건식 기준으로 측정된 농도는 습식 기준으로 전환되어야 하며 화학량론적 인자는 다음과 같이 계산되어야 한다:

$$Fs = 100 * \frac{X}{\chi + \frac{y}{2} + 3.76 * (\chi + \frac{y}{4})}$$

여기서, x, y = 연료조성 CxHy

이와는 달리, 연료 조성이 알려져 있지 않다면 다음의 화학량론적 인자가 사용될 수 있다.

$$Fs(\text{디젤}) = 13.4$$

$$Fs(\text{LPG}) = 11.6$$

$$Fs(\text{NG}) = 9.5$$

(나) 유량 보정 시스템

열 교환기가 없는 시스템을 위해 배기가스의 질량(g/test)은 순간적인 질량을 계산하고 사이클 중의 순간적인 값을 적산함으로써 결정되어야 한다. 또한 백그라운드 수정이 순간적인 농도 값에 직접 적용되어야 한다.

$$(a) \ NOx_{mass} = \sum_{i=1}^n (M_{TOTW} \times NOx_{conce, i} \times 0.001588 \times K_{H, D}) - (M_{TOTW} \times NOx_{concd} \times (1 - \frac{1}{DF}) \times 0.001588 \times K_{H, D}) \quad (\text{디젤엔진})$$

$$(b) \ NOx_{mass} = \sum_{i=1}^n (M_{TOTW} \times NOx_{conce, i} \times 0.001588 \times K_{H, G}) - (M_{TOTW} \times NOx_{concd} \times (1 - \frac{1}{DF}) \times 0.001588 \times K_{H, G}) \quad (\text{가스엔진})$$

$$(c) \ CO_{mass} = \sum_{i=1}^n (M_{TOTW} \times CO_{conce, i} \times 0.000967) - (M_{TOTW} \times CO_{concd} \times (1 - \frac{1}{DF}) \times 0.000967)$$

$$(d) \ (NM)HC_{mass} = \sum_{i=1}^n (M_{TOTW} \times (NM)HC_{conce, i} \times 0.000480) - (M_{TOTW} \times (NM)HC_{concd} \times (1 - \frac{1}{DF}) \times 0.000480) \quad (\text{디젤엔진})$$

$$(e) \ (NM)HC_{mass} = \sum_{i=1}^n (M_{TOTW} \times (NM)HC_{conce, i} \times 0.000507) - (M_{TOTW} \times (NM)HC_{concd} \times (1 - \frac{1}{DF}) \times 0.000507) \quad (\text{LPG엔진})$$

$$(f) \ (NM)HC_{mass} = \sum_{i=1}^n (M_{TOTW} \times (NM)HC_{conce, i} \times 0.000584) - (M_{TOTW} \times (NM)HC_{concd} \times (1 - \frac{1}{DF}) \times 0.000584) \quad (\text{천연가스엔진})$$

$$(g) CH_4_{mass} = \sum_{i=1}^n (M_{TOTW} \times CH_4_{conce,i} \times 0,000559) - (M_{TOTW} \times CH_4_{concd} \times (1 - \frac{1}{DF}) \times 0,000559) \quad (\text{천연가스 엔진})$$

여기서, conc_e : 회석 배기가스의 배출가스 농도, ppm
conc_d : 회석 공기의 배출가스의 농도, ppm
M_{TOTW,i} : 회석 배기가스의 순간적 질량, kg
M_{TOTW} : 사이클에 대한 회석 배기가스의 총 질량, kg
K_{H,D} : 디젤 엔진 습도 보정계수
K_{H,G} : 가스 엔진 습도 보정계수
DF : 회석 계수

(4) 배출가스 결과 값(g/kWh) 계산

$$NO_x = \frac{NO_x_{mass}}{W_{act}} \quad (\text{경유, 가스 엔진})$$

$$CO = \frac{CO_{mass}}{W_{act}} \quad (\text{경유, 가스 엔진})$$

$$(NM)HC = \frac{(NM)HC_{mass}}{W_{act}} \quad (\text{경유, LPG 엔진})$$

$$(NM)HC = \frac{(NM)HC_{mass}}{W_{act}} \quad (\text{천연가스 엔진})$$

$$CH_4 = \frac{CH_4_{mass}}{W_{act}} \quad (\text{천연가스 엔진})$$

여기서, W_{act} : 실제 사이클 작업일

나. 입자상물질의 계산(경유 엔진)

(1) 질량 유량의 계산

(가) 전유량 회석 시스템

입자상물질 질량(g/test)은 아래와 같이 계산되어야 한다.

$$PT_{mass} = \frac{M_f}{M_{sam}} \times \frac{M_{TOTW}}{1000}$$

여기서, M_f : 사이클 운전 중에서 채취된 입자상물질 질량, mg
M_{SAM} : 사이클 중 회석터널의 회석 배기가스 질량, kg
M_{TOTW} : 사이클 중 회석배기가스의 총 질량, kg

2중 회석 시스템이 사용된 경우 여지를 통하여 채취된 2중 회석 배기가스의 총질량에서 2차 회석 공기의 질량을 차감하여야 한다.

$$M_{SAM} = M_{TOT} - M_{SEC}$$

여기서, M_{TOT} : 여지를 통과한 2중 회석 배기가스의 질량, kg
M_{SEC} : 2차 회석 공기의 질량, kg

회석공기의 입자상물질 백그라운드 레벨에 따라 입자상물질의 질량(g/test)은 다음과 같이

백그라운드 수정되어야 한다

$$PT_{mass} = \left(\frac{M_f}{M_{SAM}} - \left(\frac{M_d}{M_{DIL}} \times \left(1 - \frac{1}{DF} \right) \right) \right) \times \frac{M_{TOTW}}{1000}$$

여기서, M_{DIL} : 백그라운드 입자상물질 샘플러로 샘플된 1차 회석공기의 질량, kg

M_d : 1차 회석공기의 백그라운드 입자상물질 질량, mg

(나) 부분유량 회석시스템

입자상물질 질량(g/test)은 아래와 같이 계산되어야 한다.

(a) 방법1

$$PT_{mass} = \frac{M_f}{M_{sep}} \times \frac{M_{edf}}{1000}$$

여기서,

M_f : 사이클 운전 중에서 채취된 입자상물질 질량, mg

M_{sep} : 여지를 통과한 회석 배기가스의 질량, kg

M_{edf} : 사이클 중 등가 회석 배기가스의 질량, kg

사이클 중 등가 회석 배기가스의 총 질량은 아래와 같이 계산되어야 한다.

$$M_{edf} = \sum_{i=1}^n q_{Medf,i} \times \frac{1}{f} \quad q_{Medf,i} = q_{Mew,i} \times r_{d,i}$$

$$r_{d,i} = \frac{q_{Mdew,i}}{(q_{Mdew,i} - q_{Mdw,i})}$$

여기서,

$q_{Medf,i}$: 순간 등가 회석 배기가스의 질량유량, kg/s

$q_{Mew,i}$: 순간 배기가스의 질량유량, kg/s

$r_{d,i}$: 순간 회석 비

$q_{Mdew,i}$: 회석 터널을 통과한 회석 배기가스의 질량유량, kg/s

$q_{Mdw,i}$: 순간 회석공기의 질량유량, kg/s

f : 데이터 샘플링 비, Hz

n : 측정 수

(b) 방법2

$$PT_{mass} = \frac{M_f}{r_s \times 1000} \quad r_s = \frac{M_{se}}{M_{ew}} \times \frac{M_{sep}}{M_{sed}}$$

여기서,

M_f : 사이클 운전 중에서 채취된 입자상물질 질량, mg

r_s : 사이클 중 평균 샘플 비

M_{se} : 사이클 중 샘플 질량, kg

M_{ew} : 사이클 중 배기가스의 총 질량, kg

M_{sep} : 여지를 통과한 회석 배기가스의 질량, kg

M_{sed} : 회석 터널을 통과한 회석 배기가스의 질량, kg

(2) 입자상물질 질량 계산

$$PT = \frac{PT_{mass}}{W_{act}}$$

여기서, Wact : 실제 사이클 작업일, kWh

7. 교 정

검사용기기의 정도검사방법과 동일하다.

<표 3. ETC 원동기동력계 시험모드>

Time s	Norm. Speed %	Norm. Torque %	Time s	Norm. Speed %	Norm. Torque %	Time s	Norm. Speed %	Norm. Torque %
1	0	0	63	28,5	20,9	125	65,3	'm'
2	0	0	64	32	73,9	126	64	'm'
3	0	0	65	4	82,3	127	59,7	'm'
4	0	0	66	34,5	80,4	128	52,8	'm'
5	0	0	67	64,1	86	129	45,9	'm'
6	0	0	68	58	0	130	38,7	'm'
7	0	0	69	50,3	83,4	131	32,4	'm'
8	0	0	70	66,4	99,1	132	27	'm'
9	0	0	71	81,4	99,6	133	21,7	'm'
10	0	0	72	88,7	73,4	134	19,1	0,4
11	0	0	73	52,5	0	135	34,7	14
12	0	0	74	46,4	58,5	136	16,4	48,6
13	0	0	75	48,6	90,9	137	0	11,2
14	0	0	76	55,2	99,4	138	1,2	2,1
15	0	0	77	62,3	99	139	30,1	19,3
16	0,1	1,5	78	68,4	91,5	140	30	73,9
17	23,1	21,5	79	74,5	73,7	141	54,4	74,4
18	12,6	28,5	80	38	0	142	77,2	55,6
19	21,8	71	81	41,8	89,6	143	58,1	0
20	19,7	76,8	82	47,1	99,2	144	45	82,1
21	54,6	80,9	83	52,5	99,8	145	68,7	98,1
22	71,3	4,9	84	56,9	80,8	146	85,7	67,2
23	55,9	18,1	85	58,3	11,8	147	60,2	0
24	72	85,4	86	56,2	'm'	148	59,4	98
25	86,7	61,8	87	52	'm'	149	72,7	99,6
26	51,7	0	88	43,3	'm'	150	79,9	45
27	53,4	48,9	89	36,1	'm'	151	44,3	0
28	34,2	87,6	90	27,6	'm'	152	41,5	84,4
29	45,5	92,7	91	21,1	'm'	153	56,2	98,2
30	54,6	99,5	92	8	0	154	65,7	99,1
31	64,5	96,8	93	0	0	155	74,4	84,7
32	71,7	85,4	94	0	0	156	54,4	0
33	79,4	54,8	95	0	0	157	47,9	89,7
34	89,7	99,4	96	0	0	158	54,5	99,5
35	57,4	0	97	0	0	159	62,7	96,8
36	59,7	30,6	98	0	0	160	62,3	0
37	90,1	'm'	99	0	0	161	46,2	54,2
38	82,9	'm'	100	0	0	162	44,3	83,2
39	51,3	'm'	101	0	0	163	48,2	13,3
40	28,5	'm'	102	0	0	164	51	'm'
41	29,3	'm'	103	0	0	165	50	'm'
42	26,7	'm'	104	0	0	166	49,2	'm'
43	20,4	'm'	105	0	0	167	49,3	'm'
44	14,1	0	106	0	0	168	49,9	'm'
45	6,5	0	107	0	0	169	51,6	'm'
46	0	0	108	11,6	14,8	170	49,7	'm'
47	0	0	109	0	0	171	48,5	'm'
48	0	0	110	27,2	74,8	172	50,3	72,5
49	0	0	111	17	76,9	173	51,1	84,5
50	0	0	112	36	78	174	54,6	64,8
51	0	0	113	59,7	86	175	56,6	76,5
52	0	0	114	80,8	17,9	176	58	'm'
53	0	0	115	49,7	0	177	53,6	'm'
54	0	0	116	65,6	86	178	40,8	'm'
55	0	0	117	78,6	72,2	179	32,9	'm'
56	0	0	118	64,9	'm'	180	26,3	'm'
57	0	0	119	44,3	'm'	181	20,9	'm'
58	0	0	120	51,4	83,4	182	10	0
59	0	0	121	58,1	97	183	0	0
60	0	0	122	69,3	99,3	184	0	0
61	0	0	123	72	20,8	185	0	0
62	25,5	11,1	124	72,1	'm'	186	0	0

Time s	Norm. Speed %	Norm. Torque %	Time s	Norm. Speed %	Norm. Torque %	Time s	Norm. Speed %	Norm. Torque %
187	0	0	255	54,5	'm'	323	43	24,8
188	0	0	256	51,7	17	324	38,7	0
189	0	0	257	56,2	78,7	325	48,1	31,9
190	0	0	258	59,5	94,7	326	40,3	61
191	0	0	259	65,5	99,1	327	42,4	52,1
192	0	0	260	71,2	99,5	328	46,4	47,7
193	0	0	261	76,6	99,9	329	46,9	30,7
194	0	0	262	79	0	330	46,1	23,1
195	0	0	263	52,9	97,5	331	45,7	23,2
196	0	0	264	53,1	99,7	332	45,5	31,9
197	0	0	265	59	99,1	333	46,4	73,6
198	0	0	266	62,2	99	334	51,3	60,7
199	0	0	267	65	99,1	335	51,3	51,1
200	0	0	268	69	83,1	336	53,2	46,8
201	0	0	269	69,9	28,4	337	53,9	50
202	0	0	270	70,6	12,5	338	53,4	52,1
203	0	0	271	68,9	8,4	339	53,8	45,7
204	0	0	272	69,8	9,1	340	50,6	22,1
205	0	0	273	69,6	7	341	47,8	26
206	0	0	274	65,7	'm'	342	41,6	17,8
207	0	0	275	67,1	'm'	343	38,7	29,8
208	0	0	276	66,7	'm'	344	35,9	71,6
209	0	0	277	65,6	'm'	345	34,6	47,3
210	0	0	278	64,5	'm'	346	34,8	80,3
211	0	0	279	62,9	'm'	347	35,9	87,2
212	0	0	280	59,3	'm'	348	38,8	90,8
213	0	0	281	54,1	'm'	349	41,5	94,7
214	0	0	282	51,3	'm'	350	47,1	99,2
215	0	0	283	47,9	'm'	351	53,1	99,7
216	0	0	284	43,6	'm'	352	46,4	0
217	0	0	285	39,4	'm'	353	42,5	0,7
218	0	0	286	34,7	'm'	354	43,6	58,6
219	0	0	287	29,8	'm'	355	47,1	87,5
220	0	0	288	20,9	73,4	356	54,1	99,5
221	0	0	289	36,9	'm'	357	62,9	99
222	0	0	290	35,5	'm'	358	72,6	99,6
223	0	0	291	20,9	'm'	359	82,4	99,5
224	0	0	292	49,7	11,9	360	88	99,4
225	21,2	62,7	293	42,5	'm'	361	46,4	0
226	30,8	75,1	294	32	'm'	362	53,4	95,2
227	5,9	82,7	295	23,6	'm'	363	58,4	99,2
228	34,6	80,3	296	19,1	0	364	61,5	99
229	59,9	87	297	15,7	73,5	365	64,8	99
230	84,3	86,2	298	25,1	76,8	366	68,1	99,2
231	68,7	'm'	299	34,5	81,4	367	73,4	99,7
232	43,6	'm'	300	44,1	87,4	368	73,3	29,8
233	41,5	85,4	301	52,8	98,6	369	73,5	14,6
234	49,9	94,3	302	63,6	99	370	68,3	0
235	60,8	99	303	73,6	99,7	371	45,4	49,9
236	70,2	99,4	304	62,2	'm'	372	47,2	75,7
237	81,1	92,4	305	29,2	'm'	373	44,5	9
238	49,2	0	306	46,4	22	374	47,8	10,3
239	56	86,2	307	47,3	13,8	375	46,8	15,9
240	56,2	99,3	308	47,2	12,5	376	46,9	12,7
241	61,7	99	309	47,9	11,5	377	46,8	8,9
242	69,2	99,3	310	47,8	35,5	378	46,1	6,2
243	74,1	99,8	311	49,2	83,3	379	46,1	'm'
244	72,4	8,4	312	52,7	96,4	380	45,5	'm'
245	71,3	0	313	57,4	99,2	381	44,7	'm'
246	71,2	9,1	314	61,8	99	382	43,8	'm'
247	67,1	'm'	315	66,4	60,9	383	41	'm'
248	65,5	'm'	316	65,8	'm'	384	41,1	6,4
249	64,4	'm'	317	59	'm'	385	38	6,3
250	62,9	25,6	318	50,7	'm'	386	35,9	0,3
251	62,2	35,6	319	41,8	'm'	387	33,5	0
252	62,9	24,4	320	34,7	'm'	388	53,1	48,9
253	58,8	'm'	321	28,7	'm'	389	48,3	'm'
254	56,9	'm'	322	25,2	'm'	390	49,9	'm'

Time s	Norm. Speed %	Norm. Torque %	Time s	Norm. Speed %	Norm. Torque %	Time s	Norm. Speed %	Norm. Torque %
391	48	'm'	459	51	100	527	60,7	'm'
392	45,3	'm'	460	53,2	99,7	528	54,5	'm'
393	41,6	3,1	461	53,1	99,7	529	51,3	'm'
394	44,3	79	462	55,9	53,1	530	45,5	'm'
395	44,3	89,5	463	53,9	13,9	531	40,8	'm'
396	43,4	98,8	464	52,5	'm'	532	38,9	'm'
397	44,3	98,9	465	51,7	'm'	533	36,6	'm'
398	43	98,8	466	51,5	52,2	534	36,1	72,7
399	42,2	98,8	467	52,8	80	535	44,8	78,9
400	42,7	98,8	468	54,9	95	536	51,6	91,1
401	45	99	469	57,3	99,2	537	59,1	99,1
402	43,6	98,9	470	60,7	99,1	538	66	99,1
403	42,2	98,8	471	62,4	'm'	539	75,1	99,9
404	44,8	99	472	60,1	'm'	540	81	8
405	43,4	98,8	473	53,2	'm'	541	39,1	0
406	45	99	474	44	'm'	542	53,8	89,7
407	42,2	54,3	475	35,2	'm'	543	59,7	99,1
408	61,2	31,9	476	30,5	'm'	544	64,8	99
409	56,3	72,3	477	26,5	'm'	545	70,6	96,1
410	59,7	99,1	478	22,5	'm'	546	72,6	19,6
411	62,3	99	479	20,4	'm'	547	72	6,3
412	67,9	99,2	480	19,1	'm'	548	68,9	0,1
413	69,5	99,3	481	19,1	'm'	549	67,7	'm'
414	73,1	99,7	482	13,4	'm'	550	66,8	'm'
415	77,7	99,8	483	6,7	'm'	551	64,3	16,9
416	79,7	99,7	484	3,2	'm'	552	64,9	7
417	82,5	99,5	485	14,3	63,8	553	63,6	12,5
418	85,3	99,4	486	34,1	0	554	63	7,7
419	86,6	99,4	487	23,9	75,7	555	64,4	38,2
420	89,4	99,4	488	31,7	79,2	556	63	11,8
421	62,2	0	489	32,1	19,4	557	63,6	0
422	52,7	96,4	490	35,9	5,8	558	63,3	5
423	50,2	99,8	491	36,6	0,8	559	60,1	9,1
424	49,3	99,6	492	38,7	'm'	560	61	8,4
425	52,2	99,8	493	38,4	'm'	561	59,7	0,9
426	51,3	100	494	39,4	'm'	562	58,7	'm'
427	51,3	100	495	39,7	'm'	563	56	'm'
428	51,1	100	496	40,5	'm'	564	53,9	'm'
429	51,1	100	497	40,8	'm'	565	52,1	'm'
430	51,8	99,9	498	39,7	'm'	566	49,9	'm'
431	51,3	100	499	39,2	'm'	567	46,4	'm'
432	51,1	100	500	38,7	'm'	568	43,6	'm'
433	51,3	100	501	32,7	'm'	569	40,8	'm'
434	52,3	99,8	502	30,1	'm'	570	37,5	'm'
435	52,9	99,7	503	21,9	'm'	571	27,8	'm'
436	53,8	99,6	504	12,8	0	572	17,1	0,6
437	51,7	99,9	505	0	0	573	12,2	0,9
438	53,5	99,6	506	0	0	574	11,5	1,1
439	52	99,8	507	0	0	575	8,7	0,5
440	51,7	99,9	508	0	0	576	8	0,9
441	53,2	99,7	509	0	0	577	5,3	0,2
442	54,2	99,5	510	0	0	578	4	0
443	55,2	99,4	511	0	0	579	3,9	0
444	53,8	99,6	512	0	0	580	0	0
445	53,1	99,7	513	0	0	581	0	0
446	55	99,4	514	30,5	25,6	582	0	0
447	57	99,2	515	19,7	56,9	583	0	0
448	61,5	99	516	16,3	45,1	584	0	0
449	59,4	5,7	517	27,2	4,6	585	0	0
450	59	0	518	21,7	1,3	586	0	0
451	57,3	59,8	519	29,7	28,6	587	8,7	22,8
452	64,1	99	520	36,6	73,7	588	16,2	49,4
453	70,9	90,5	521	61,3	59,5	589	23,6	56
454	58	0	522	40,8	0	590	21,1	56,1
455	41,5	59,8	523	36,6	27,8	591	23,6	56
456	44,1	92,6	524	39,4	80,4	592	46,2	68,8
457	46,8	99,2	525	51,3	88,9	593	68,4	61,2
458	47,2	99,3	526	58,5	11,1	594	58,7	'm'

Time s	Norm. Speed %	Norm. Torque %	Time s	Norm. Speed %	Norm. Torque %	Time s	Norm. Speed %	Norm. Torque %
595	31,6	'm'	663	54,9	59,8	731	56,8	'm'
596	19,9	8,8	664	54	39,3	732	57,1	'm'
597	32,9	70,2	665	53,8	'm'	733	52	'm'
598	43	79	666	52	'm'	734	44,4	'm'
599	57,4	98,9	667	50,4	'm'	735	40,2	'm'
600	72,1	73,8	668	50,6	0	736	39,2	16,5
601	53	0	669	49,3	41,7	737	38,9	73,2
602	48,1	86	670	50	73,2	738	39,9	89,8
603	56,2	99	671	50,4	99,7	739	42,3	98,6
604	65,4	98,9	672	51,9	99,5	740	43,7	98,8
605	72,9	99,7	673	53,6	99,3	741	45,5	99,1
606	67,5	'm'	674	54,6	99,1	742	45,6	99,2
607	39	'm'	675	56	99	743	48,1	99,7
608	41,9	38,1	676	55,8	99	744	49	100
609	44,1	80,4	677	58,4	98,9	745	49,8	99,9
610	46,8	99,4	678	59,9	98,8	746	49,8	99,9
611	48,7	99,9	679	60,9	98,8	747	51,9	99,5
612	50,5	99,7	680	63	98,8	748	52,3	99,4
613	52,5	90,3	681	64,3	98,9	749	53,3	99,3
614	51	1,8	682	64,8	64	750	52,9	99,3
615	50	'm'	683	65,9	46,5	751	54,3	99,2
616	49,1	'm'	684	66,2	28,7	752	55,5	99,1
617	47	'm'	685	65,2	1,8	753	56,7	99
618	43,1	'm'	686	65	6,8	754	61,7	98,8
619	39,2	'm'	687	63,6	53,6	755	64,3	47,4
620	40,6	0,5	688	62,4	82,5	756	64,7	1,8
621	41,8	53,4	689	61,8	98,8	757	66,2	'm'
622	44,4	65,1	690	59,8	98,8	758	49,1	'm'
623	48,1	67,8	691	59,2	98,8	759	52,1	46
624	53,8	99,2	692	59,7	98,8	760	52,6	61
625	58,6	98,9	693	61,2	98,8	761	52,9	0
626	63,6	98,8	694	62,2	49,4	762	52,3	20,4
627	68,5	99,2	695	62,8	37,2	763	54,2	56,7
628	72,2	89,4	696	63,5	46,3	764	55,4	59,8
629	77,1	0	697	64,7	72,3	765	56,1	49,2
630	57,8	79,1	698	64,7	72,3	766	56,8	33,7
631	60,3	98,8	699	65,4	77,4	767	57,2	96
632	61,9	98,8	700	66,1	69,3	768	58,6	98,9
633	63,8	98,8	701	64,3	'm'	769	59,5	98,8
634	64,7	98,9	702	64,3	'm'	770	61,2	98,8
635	65,4	46,5	703	63	'm'	771	62,1	98,8
636	65,7	44,5	704	62,2	'm'	772	62,7	98,8
637	65,6	3,5	705	61,6	'm'	773	62,8	98,8
638	49,1	0	706	62,4	'm'	774	64	98,9
639	50,4	73,1	707	62,2	'm'	775	63,2	46,3
640	50,5	'm'	708	61	'm'	776	62,4	'm'
641	51	'm'	709	58,7	'm'	777	60,3	'm'
642	49,4	'm'	710	55,5	'm'	778	58,7	'm'
643	49,2	'm'	711	51,7	'm'	779	57,2	'm'
644	48,6	'm'	712	49,2	'm'	780	56,1	'm'
645	47,5	'm'	713	48,8	40,4	781	56	9,3
646	46,5	'm'	714	47,9	'm'	782	55,2	26,3
647	46	11,3	715	46,2	'm'	783	54,8	42,8
648	45,6	42,8	716	45,6	9,8	784	55,7	47,1
649	47,1	83	717	45,6	34,5	785	56,6	52,4
650	46,2	99,3	718	45,5	37,1	786	58	50,3
651	47,9	99,7	719	43,8	'm'	787	58,6	20,6
652	49,5	99,9	720	41,9	'm'	788	58,7	'm'
653	50,6	99,7	721	41,3	'm'	789	59,3	'm'
654	51	99,6	722	41,4	'm'	790	58,6	'm'
655	53	99,3	723	41,2	'm'	791	60,5	9,7
656	54,9	99,1	724	41,8	'm'	792	59,2	9,6
657	55,7	99	725	41,8	'm'	793	59,9	9,6
658	56	99	726	43,2	17,4	794	59,6	9,6
659	56,1	9,3	727	45	29	795	59,9	6,2
660	55,6	'm'	728	44,2	'm'	796	59,9	9,6
661	55,4	'm'	729	43,9	'm'	797	60,5	13,1
662	54,9	51,3	730	38	10,7	798	60,3	20,7

Time s	Norm. Speed %	Norm. Torque %	Time s	Norm. Speed %	Norm. Torque %	Time s	Norm. Speed %	Norm. Torque %
799	59,9	31	867	52,3	99,4	935	52,8	60,1
800	60,5	42	868	53	99,3	936	53,7	69,7
801	61,5	52,5	869	54,2	99,2	937	54	70,7
802	60,9	51,4	870	55,5	99,1	938	55,1	71,7
803	61,2	57,7	871	56,7	99	939	55,2	46
804	62,8	98,8	872	57,3	98,9	940	54,7	12,6
805	63,4	96,1	873	58	98,9	941	52,5	0
806	64,6	45,4	874	60,5	31,1	942	51,8	24,7
807	64,1	5	875	60,2	'm'	943	51,4	43,9
808	63	3,2	876	60,3	'm'	944	50,9	71,1
809	62,7	14,9	877	60,5	6,3	945	51,2	76,8
810	63,5	35,8	878	61,4	19,3	946	50,3	87,5
811	64,1	73,3	879	60,3	1,2	947	50,2	99,8
812	64,3	37,4	880	60,5	2,9	948	50,9	100
813	64,1	21	881	61,2	34,1	949	49,9	99,7
814	63,7	21	882	61,6	13,2	950	50,9	100
815	62,9	18	883	61,5	16,4	951	49,8	99,7
816	62,4	32,7	884	61,2	16,4	952	50,4	99,8
817	61,7	46,2	885	61,3	'm'	953	50,4	99,8
818	59,8	45,1	886	63,1	'm'	954	49,7	99,7
819	57,4	43,9	887	63,2	4,8	955	51	100
820	54,8	42,8	888	62,3	22,3	956	50,3	99,8
821	54,3	65,2	889	62	38,5	957	50,2	99,8
822	52,9	62,1	890	61,6	29,6	958	49,9	99,7
823	52,4	30,6	891	61,6	26,6	959	50,9	100
824	50,4	'm'	892	61,8	28,1	960	50	99,7
825	48,6	'm'	893	62	29,6	961	50,2	99,8
826	47,9	'm'	894	62	16,3	962	50,2	99,8
827	46,8	'm'	895	61,1	'm'	963	49,9	99,7
828	46,9	9,4	896	61,2	'm'	964	50,4	99,8
829	49,5	41,7	897	60,7	19,2	965	50,2	99,8
830	50,5	37,8	898	60,7	32,5	966	50,3	99,8
831	52,3	20,4	899	60,9	17,8	967	49,9	99,7
832	54,1	30,7	900	60,1	19,2	968	51,1	100
833	56,3	41,8	901	59,3	38,2	969	50,6	99,9
834	58,7	26,5	902	59,9	4,5	970	49,9	99,7
835	57,3	'm'	903	59,4	32,4	971	49,6	99,6
836	59	'm'	904	59,2	23,5	972	49,4	99,6
837	59,8	'm'	905	59,5	40,8	973	49	99,5
838	60,3	'm'	906	58,3	'm'	974	49,8	99,7
839	61,2	'm'	907	58,2	'm'	975	50,9	100
840	61,8	'm'	908	57,6	'm'	976	50,4	99,8
841	62,5	'm'	909	57,1	'm'	977	49,8	99,7
842	62,4	'm'	910	57	0,6	978	49,1	99,5
843	61,5	'm'	911	57	26,3	979	50,4	99,8
844	63,7	'm'	912	56,5	29,2	980	49,8	99,7
845	61,9	'm'	913	56,3	20,5	981	49,3	99,5
846	61,6	29,7	914	56,1	'm'	982	49,1	99,5
847	60,3	'm'	915	55,2	'm'	983	49,9	99,7
848	59,2	'm'	916	54,7	17,5	984	49,1	99,5
849	57,3	'm'	917	55,2	29,2	985	50,4	99,8
850	52,3	'm'	918	55,2	29,2	986	50,9	100
851	49,3	'm'	919	55,9	1,6	987	51,4	99,9
852	47,3	'm'	920	55,9	26,3	988	51,5	99,9
853	46,3	38,8	921	56,1	36,5	989	52,2	99,7
854	46,8	35,1	922	55,8	1,9	990	52,8	74,1
855	46,6	'm'	923	55,9	9,2	991	53,3	46
856	44,3	'm'	924	55,8	21,9	992	53,6	36,4
857	43,1	'm'	925	56,4	42,8	993	53,4	33,5
858	42,4	2,1	926	56,4	38	994	53,9	58,9
859	41,8	2,4	927	56,4	11	995	55,2	73,8
860	43,8	68,8	928	56,4	35,1	996	55,8	52,4
861	44,6	89,2	929	54	7,3	997	55,7	9,2
862	46	99,2	930	53,4	5,4	998	55,8	2,2
863	46,9	99,4	931	52,3	27,6	999	56,4	33,6
864	47,9	99,7	932	52,1	3,2	1000	55,4	'm'
865	50,2	99,8	933	52,3	33,4	1001	55,2	'm'
866	51,2	99,6	934	52,2	34,9	1002	55,8	26,3

Time s	Norm. Speed %	Norm. Torque %	Time s	Norm. Speed %	Norm. Torque %	Time s	Norm. Speed %	Norm. Torque %
1003	55,8	23,3	1071	42,5	'm'	1139	45,5	24,8
1004	56,4	50,2	1072	41	'm'	1140	44,8	73,8
1005	57,6	68,3	1073	39,9	'm'	1141	46,6	99
1006	58,8	90,2	1074	39,9	38,2	1142	46,3	98,9
1007	59,9	98,9	1075	40,1	48,1	1143	48,5	99,4
1008	62,3	98,8	1076	39,9	48	1144	49,9	99,7
1009	63,1	74,4	1077	39,4	59,3	1145	49,1	99,5
1010	63,7	49,4	1078	43,8	19,8	1146	49,1	99,5
1011	63,3	9,8	1079	52,9	0	1147	51	100
1012	48	0	1080	52,8	88,9	1148	51,5	99,9
1013	47,9	73,5	1081	53,4	99,5	1149	50,9	100
1014	49,9	99,7	1082	54,7	99,3	1150	51,6	99,9
1015	49,9	48,8	1083	56,3	99,1	1151	52,1	99,7
1016	49,6	2,3	1084	57,5	99	1152	50,9	100
1017	49,9	'm'	1085	59	98,9	1153	52,2	99,7
1018	49,3	'm'	1086	59,8	98,9	1154	51,5	98,3
1019	49,7	47,5	1087	60,1	98,9	1155	51,5	47,2
1020	49,1	'm'	1088	61,8	48,3	1156	50,8	78,4
1021	49,4	'm'	1089	61,8	55,6	1157	50,3	83
1022	48,3	'm'	1090	61,7	59,8	1158	50,3	31,7
1023	49,4	'm'	1091	62	55,6	1159	49,3	31,3
1024	48,5	'm'	1092	62,3	29,6	1160	48,8	21,5
1025	48,7	'm'	1093	62	19,3	1161	47,8	59,4
1026	48,7	'm'	1094	61,3	7,9	1162	48,1	77,1
1027	49,1	'm'	1095	61,1	19,2	1163	48,4	87,6
1028	49	'm'	1096	61,2	43	1164	49,6	87,5
1029	49,8	'm'	1097	61,1	59,7	1165	51	81,4
1030	48,7	'm'	1098	61,1	98,8	1166	51,6	66,7
1031	48,5	'm'	1099	61,3	98,8	1167	53,3	63,2
1032	49,3	31,3	1100	61,3	26,6	1168	55,2	62
1033	49,7	45,3	1101	60,4	'm'	1169	55,7	43,9
1034	48,3	44,5	1102	58,8	'm'	1170	56,4	30,7
1035	49,8	61	1103	57,7	'm'	1171	56,8	23,4
1036	49,4	64,3	1104	56	'm'	1172	57	'm'
1037	49,8	64,4	1105	54,7	'm'	1173	57,6	'm'
1038	50,5	65,6	1106	53,3	'm'	1174	56,9	'm'
1039	50,3	64,5	1107	52,6	23,2	1175	56,4	4
1040	51,2	82,9	1108	53,4	84,2	1176	57	23,4
1041	50,5	86	1109	53,9	99,4	1177	56,4	41,7
1042	50,6	89	1110	54,9	99,3	1178	57	49,2
1043	50,4	81,4	1111	55,8	99,2	1179	57,7	56,6
1044	49,9	49,9	1112	57,1	99	1180	58,6	56,6
1045	49,1	20,1	1113	56,5	99,1	1181	58,9	64
1046	47,9	24	1114	58,9	98,9	1182	59,4	68,2
1047	48,1	36,2	1115	58,7	98,9	1183	58,8	71,4
1048	47,5	34,5	1116	59,8	98,9	1184	60,1	71,3
1049	46,9	30,3	1117	61	98,8	1185	60,6	79,1
1050	47,7	53,5	1118	60,7	19,2	1186	60,7	83,3
1051	46,9	61,6	1119	59,4	'm'	1187	60,7	77,1
1052	46,5	73,6	1120	57,9	'm'	1188	60	73,5
1053	48	84,6	1121	57,6	'm'	1189	60,2	55,5
1054	47,2	87,7	1122	56,3	'm'	1190	59,7	54,4
1055	48,7	80	1123	55	'm'	1191	59,8	73,3
1056	48,7	50,4	1124	53,7	'm'	1192	59,8	77,9
1057	47,8	38,6	1125	52,1	'm'	1193	59,8	73,9
1058	48,8	63,1	1126	51,1	'm'	1194	60	76,5
1059	47,4	5	1127	49,7	25,8	1195	59,5	82,3
1060	47,3	47,4	1128	49,1	46,1	1196	59,9	82,8
1061	47,3	49,8	1129	48,7	46,9	1197	59,8	65,8
1062	46,9	23,9	1130	48,2	46,7	1198	59	48,6
1063	46,7	44,6	1131	48	70	1199	58,9	62,2
1064	46,8	65,2	1132	48	70	1200	59,1	70,4
1065	46,9	60,4	1133	47,2	67,6	1201	58,9	62,1
1066	46,7	61,5	1134	47,3	67,6	1202	58,4	67,4
1067	45,5	'm'	1135	46,6	74,7	1203	58,7	58,9
1068	45,5	'm'	1136	47,4	13	1204	58,3	57,7
1069	44,2	'm'	1137	46,3	'm'	1205	57,5	57,8
1070	43	'm'	1138	45,4	'm'	1206	57,2	57,6

Time s	Norm. Speed %	Norm. Torque %	Time s	Norm. Speed %	Norm. Torque %	Time s	Norm. Speed %	Norm. Torque %
1207	57,1	42,6	1275	60,6	8,2	1343	61,3	19,2
1208	57	70,1	1276	60,6	5,5	1344	61	9,3
1209	56,4	59,6	1277	61	14,3	1345	60,8	44,2
1210	56,7	39	1278	61	12	1346	60,9	55,3
1211	55,9	68,1	1279	61,3	34,2	1347	61,2	56
1212	56,3	79,1	1280	61,2	17,1	1348	60,9	60,1
1213	56,7	89,7	1281	61,5	15,7	1349	60,7	59,1
1214	56	89,4	1282	61	9,5	1350	60,9	56,8
1215	56	93,1	1283	61,1	9,2	1351	60,7	58,1
1216	56,4	93,1	1284	60,5	4,3	1352	59,6	78,4
1217	56,7	94,4	1285	60,2	7,8	1353	59,6	84,6
1218	56,9	94,8	1286	60,2	5,9	1354	59,4	66,6
1219	57	94,1	1287	60,2	5,3	1355	59,3	75,5
1220	57,7	94,3	1288	59,9	4,6	1356	58,9	49,6
1221	57,5	93,7	1289	59,4	21,5	1357	59,1	75,8
1222	58,4	93,2	1290	59,6	15,8	1358	59	77,6
1223	58,7	93,2	1291	59,3	10,1	1359	59	67,8
1224	58,2	93,7	1292	58,9	9,4	1360	59	56,7
1225	58,5	93,1	1293	58,8	9	1361	58,8	54,2
1226	58,8	86,2	1294	58,9	35,4	1362	58,9	59,6
1227	59	72,9	1295	58,9	30,7	1363	58,9	60,8
1228	58,2	59,9	1296	58,9	25,9	1364	59,3	56,1
1229	57,6	8,5	1297	58,7	22,9	1365	58,9	48,5
1230	57,1	47,6	1298	58,7	24,4	1366	59,3	42,9
1231	57,2	74,4	1299	59,3	61	1367	59,4	41,4
1232	57	79,1	1300	60,1	5,6	1368	59,6	38,9
1233	56,7	67,2	1301	60,5	50,6	1369	59,4	32,9
1234	56,8	69,1	1302	59,5	16,2	1370	59,3	30,6
1235	56,9	71,3	1303	59,7	50	1371	59,4	30
1236	57	77,3	1304	59,7	31,4	1372	59,4	25,3
1237	57,4	78,2	1305	60,1	43,1	1373	58,8	18,6
1238	57,3	70,6	1306	60,8	38,4	1374	59,1	18
1239	57,7	64	1307	60,9	40,2	1375	58,5	10,6
1240	57,5	55,6	1308	61,3	49,7	1376	58,8	10,5
1241	58,6	49,6	1309	61,8	45,9	1377	58,5	8,2
1242	58,2	41,1	1310	62	45,9	1378	58,7	13,7
1243	58,8	40,6	1311	62,2	45,8	1379	59,1	7,8
1244	58,3	21,1	1312	62,6	46,8	1380	59,1	6
1245	58,7	24,9	1313	62,7	44,3	1381	59,1	6
1246	59,1	24,8	1314	62,9	44,4	1382	59,4	13,1
1247	58,6	'm'	1315	63,1	43,7	1383	59,7	22,3
1248	58,8	'm'	1316	63,5	46,1	1384	60,7	10,5
1249	58,8	'm'	1317	63,6	40,7	1385	59,8	9,8
1250	58,7	'm'	1318	64,3	49,5	1386	60,2	8,8
1251	59,1	'm'	1319	63,7	27	1387	59,9	8,7
1252	59,1	'm'	1320	63,8	15	1388	61	9,1
1253	59,4	'm'	1321	63,6	18,7	1389	60,6	28,2
1254	60,6	2,6	1322	63,4	8,4	1390	60,6	22
1255	59,6	'm'	1323	63,2	8,7	1391	59,6	23,2
1256	60,1	'm'	1324	63,3	21,6	1392	59,6	19
1257	60,6	'm'	1325	62,9	19,7	1393	60,6	38,4
1258	59,6	4,1	1326	63	22,1	1394	59,8	41,6
1259	60,7	7,1	1327	63,1	20,3	1395	60	47,3
1260	60,5	'm'	1328	61,8	19,1	1396	60,5	55,4
1261	59,7	'm'	1329	61,6	17,1	1397	60,9	58,7
1262	59,6	'm'	1330	61	0	1398	61,3	37,9
1263	59,8	'm'	1331	61,2	22	1399	61,2	38,3
1264	59,6	4,9	1332	60,8	40,3	1400	61,4	58,7
1265	60,1	5,9	1333	61,1	34,3	1401	61,3	51,3
1266	59,9	6,1	1334	60,7	16,1	1402	61,4	71,1
1267	59,7	'm'	1335	60,6	16,6	1403	61,1	51
1268	59,6	'm'	1336	60,5	18,5	1404	61,5	56,6
1269	59,7	22	1337	60,6	29,8	1405	61	60,6
1270	59,8	10,3	1338	60,9	19,5	1406	61,1	75,4
1271	59,9	10	1339	60,9	22,3	1407	61,4	69,4
1272	60,6	6,2	1340	61,4	35,8	1408	61,6	69,9
1273	60,5	7,3	1341	61,3	42,9	1409	61,7	59,6
1274	60,2	14,8	1342	61,5	31	1410	61,8	54,8

Time s	Norm. Speed %	Norm. Torque %	Time s	Norm. Speed %	Norm. Torque %	Time s	Norm. Speed %	Norm. Torque %
1411	61,6	53,6	1479	60,7	26,7	1547	58,8	6,4
1412	61,3	53,5	1480	60,1	4,7	1548	58,7	5
1413	61,3	52,9	1481	59,9	0	1549	57,5	'm'
1414	61,2	54,1	1482	60,4	36,2	1550	57,4	'm'
1415	61,3	53,2	1483	60,7	32,5	1551	57,1	1,1
1416	61,2	52,2	1484	59,9	3,1	1552	57,1	0
1417	61,2	52,3	1485	59,7	'm'	1553	57	4,5
1418	61	48	1486	59,5	'm'	1554	57,1	3,7
1419	60,9	41,5	1487	59,2	'm'	1555	57,3	3,3
1420	61	32,2	1488	58,8	0,6	1556	57,3	16,8
1421	60,7	22	1489	58,7	'm'	1557	58,2	29,3
1422	60,7	23,3	1490	58,7	'm'	1558	58,7	12,5
1423	60,8	38,8	1491	57,9	'm'	1559	58,3	12,2
1424	61	40,7	1492	58,2	'm'	1560	58,6	12,7
1425	61	30,6	1493	57,6	'm'	1561	59	13,6
1426	61,3	62,6	1494	58,3	9,5	1562	59,8	21,9
1427	61,7	55,9	1495	57,2	6	1563	59,3	20,9
1428	62,3	43,4	1496	57,4	27,3	1564	59,7	19,2
1429	62,3	37,4	1497	58,3	59,9	1565	60,1	15,9
1430	62,3	35,7	1498	58,3	7,3	1566	60,7	16,7
1431	62,8	34,4	1499	58,8	21,7	1567	60,7	18,1
1432	62,8	31,5	1500	58,8	38,9	1568	60,7	40,6
1433	62,9	31,7	1501	59,4	26,2	1569	60,7	59,7
1434	62,9	29,9	1502	59,1	25,5	1570	61,1	66,8
1435	62,8	29,4	1503	59,1	26	1571	61,1	58,8
1436	62,7	28,7	1504	59	39,1	1572	60,8	64,7
1437	61,5	14,7	1505	59,5	52,3	1573	60,1	63,6
1438	61,9	17,2	1506	59,4	31	1574	60,7	83,2
1439	61,5	6,1	1507	59,4	27	1575	60,4	82,2
1440	61	9,9	1508	59,4	29,8	1576	60	80,5
1441	60,9	4,8	1509	59,4	23,1	1577	59,9	78,7
1442	60,6	11,1	1510	58,9	16	1578	60,8	67,9
1443	60,3	6,9	1511	59	31,5	1579	60,4	57,7
1444	60,8	7	1512	58,8	25,9	1580	60,2	60,6
1445	60,2	9,2	1513	58,9	40,2	1581	59,6	72,7
1446	60,5	21,7	1514	58,8	28,4	1582	59,9	73,6
1447	60,2	22,4	1515	58,9	38,9	1583	59,8	74,1
1448	60,7	31,6	1516	59,1	35,3	1584	59,6	84,6
1449	60,9	28,9	1517	58,8	30,3	1585	59,4	76,1
1450	59,6	21,7	1518	59	19	1586	60,1	76,9
1451	60,2	18	1519	58,7	3	1587	59,5	84,6
1452	59,5	16,7	1520	57,9	0	1588	59,8	77,5
1453	59,8	15,7	1521	58	2,4	1589	60,6	67,9
1454	59,6	15,7	1522	57,1	'm'	1590	59,3	47,3
1455	59,3	15,7	1523	56,7	'm'	1591	59,3	43,1
1456	59	7,5	1524	56,7	5,3	1592	59,4	38,3
1457	58,8	7,1	1525	56,6	2,1	1593	58,7	38,2
1458	58,7	16,5	1526	56,8	'm'	1594	58,8	39,2
1459	59,2	50,7	1527	56,3	'm'	1595	59,1	67,9
1460	59,7	60,2	1528	56,3	'm'	1596	59,7	60,5
1461	60,4	44	1529	56	'm'	1597	59,5	32,9
1462	60,2	35,3	1530	56,7	'm'	1598	59,6	20
1463	60,4	17,1	1531	56,6	3,8	1599	59,6	34,4
1464	59,9	13,5	1532	56,9	'm'	1600	59,4	23,9
1465	59,9	12,8	1533	56,9	'm'	1601	59,6	15,7
1466	59,6	14,8	1534	57,4	'm'	1602	59,9	41
1467	59,4	15,9	1535	57,4	'm'	1603	60,5	26,3
1468	59,4	22	1536	58,3	13,9	1604	59,6	14
1469	60,4	38,4	1537	58,5	'm'	1605	59,7	21,2
1470	59,5	38,8	1538	59,1	'm'	1606	60,9	19,6
1471	59,3	31,9	1539	59,4	'm'	1607	60,1	34,3
1472	60,9	40,8	1540	59,6	'm'	1608	59,9	27
1473	60,7	39	1541	59,5	'm'	1609	60,8	25,6
1474	60,9	30,1	1542	59,6	0,5	1610	60,6	26,3
1475	61	29,3	1543	59,3	9,2	1611	60,9	26,1
1476	60,6	28,4	1544	59,4	11,2	1612	61,1	38
1477	60,9	36,3	1545	59,1	26,8	1613	61,2	31,6
1478	60,8	30,5	1546	59	11,7	1614	61,4	30,6

Time s	Norm. Speed %	Norm. Torque %	Time s	Norm. Speed %	Norm. Torque %	Time s	Norm. Speed %	Norm. Torque %
1615	61,7	29,6	1677	60,6	6,7	1739	60,9	'm'
1616	61,5	28,8	1678	60,6	12,8	1740	60,8	4,8
1617	61,7	27,8	1679	60,7	11,9	1741	59,9	'm'
1618	62,2	20,3	1680	60,6	12,4	1742	59,8	'm'
1619	61,4	19,6	1681	60,1	12,4	1743	59,1	'm'
1620	61,8	19,7	1682	60,5	1,2	1744	58,8	'm'
1621	61,8	18,7	1683	60,4	11,8	1745	58,8	'm'
1622	61,6	17,7	1684	59,9	12,4	1746	58,2	'm'
1623	61,7	8,7	1685	59,6	12,4	1747	58,5	14,3
1624	61,7	1,4	1686	59,6	9,1	1748	57,5	4,4
1625	61,7	5,9	1687	59,9	0	1749	57,9	0
1626	61,2	8,1	1688	59,9	20,4	1750	57,8	20,9
1627	61,9	45,8	1689	59,8	4,4	1751	58,3	9,2
1628	61,4	31,5	1690	59,4	3,1	1752	57,8	8,2
1629	61,7	22,3	1691	59,5	26,3	1753	57,5	15,3
1630	62,4	21,7	1692	59,6	20,1	1754	58,4	38
1631	62,8	21,9	1693	59,4	35	1755	58,1	15,4
1632	62,2	22,2	1694	60,9	22,1	1756	58,8	11,8
1633	62,5	31	1695	60,5	12,2	1757	58,3	8,1
1634	62,3	31,3	1696	60,1	11	1758	58,3	5,5
1635	62,6	31,7	1697	60,1	8,2	1759	59	4,1
1636	62,3	22,8	1698	60,5	6,7	1760	58,2	4,9
1637	62,7	12,6	1699	60	5,1	1761	57,9	10,1
1638	62,2	15,2	1700	60	5,1	1762	58,5	7,5
1639	61,9	32,6	1701	60	9	1763	57,4	7
1640	62,5	23,1	1702	60,1	5,7	1764	58,2	6,7
1641	61,7	19,4	1703	59,9	8,5	1765	58,2	6,6
1642	61,7	10,8	1704	59,4	6	1766	57,3	17,3
1643	61,6	10,2	1705	59,5	5,5	1767	58	11,4
1644	61,4	'm'	1706	59,5	14,2	1768	57,5	47,4
1645	60,8	'm'	1707	59,5	6,2	1769	57,4	28,8
1646	60,7	'm'	1708	59,4	10,3	1770	58,8	24,3
1647	61	12,4	1709	59,6	13,8	1771	57,7	25,5
1648	60,4	5,3	1710	59,5	13,9	1772	58,4	35,5
1649	61	13,1	1711	60,1	18,9	1773	58,4	29,3
1650	60,7	29,6	1712	59,4	13,1	1774	59	33,8
1651	60,5	28,9	1713	59,8	5,4	1775	59	18,7
1652	60,8	27,1	1714	59,9	2,9	1776	58,8	9,8
1653	61,2	27,3	1715	60,1	7,1	1777	58,8	23,9
1654	60,9	20,6	1716	59,6	12	1778	59,1	48,2
1655	61,1	13,9	1717	59,6	4,9	1779	59,4	37,2
1656	60,7	13,4	1718	59,4	22,7	1780	59,6	29,1
1657	61,3	26,1	1719	59,6	22	1781	50	25
1658	60,9	23,7	1720	60,1	17,4	1782	40	20
1659	61,4	32,1	1721	60,2	16,6	1783	30	15
1660	61,7	33,5	1722	59,4	28,6	1784	20	10
1661	61,8	34,1	1723	60,3	22,4	1785	10	5
1662	61,7	17	1724	59,9	20	1786	0	0
1663	61,7	2,5	1725	60,2	18,6	1787	0	0
1664	61,5	5,9	1726	60,3	11,9	1788	0	0
1665	61,3	14,9	1727	60,4	11,6	1789	0	0
1666	61,5	17,2	1728	60,6	10,6	1790	0	0
1667	61,1	'm'	1729	60,8	16	1791	0	0
1668	61,4	'm'	1730	60,9	17	1792	0	0
1669	61,4	8,8	1731	60,9	16,1	1793	0	0
1670	61,3	8,8	1732	60,7	11,4	1794	0	0
1671	61	18	1733	60,9	11,3	1795	0	0
1672	61,5	13	1734	61,1	11,2	1796	0	0
1673	61	3,7	1735	61,1	25,6	1797	0	0
1674	60,9	3,1	1736	61	14,6	1798	0	0
1675	60,9	4,7	1737	61	10,4	1799	0	0
1676	60,6	4,1	1738	60,6	'm'	1800	0	0

'm' = motoring.